

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2024/2025**

Etap wojewódzki

Czas na rozwiązanie **120 minut**.

Kod ucznia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	SUMA

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać 40 punktów (po 2 punkty za zadania 1-5 oraz po 5 punktów za zadania 6-11).

Jeżeli uzyskasz co najmniej 36 punktów, otrzymasz tytuł laureata. Jeżeli będziesz miał mniej niż 36, ale nie mniej niż 20 punktów, otrzymasz tytuł finalisty.

Podczas rozwiązywania zadań nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z innych urządzeń do obliczeń.

W zadaniach 1 – 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Za trzy poprawne odpowiedzi w danym zadaniu otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

1. Dokładnie dwie osie symetrii i środek symetrii ma każdy

odcinek	
równoległobok	
romb	

2. Liczbą wymierną nieujemną jest:

$- -\sqrt{196} $	
$5,1 \cdot 10^{-3}$	
$(1 - \sqrt{2})^2$	

3. Liczbę dwucyfrową dzielimy przez sumę jej cyfr. Możemy otrzymać resztę

10	
15	
17	

4. Janek, Franek i Staszek otrzymali jednakowe prostokątne karki papieru i mieli zadanie wyciąć z tej kartki jak największy romb. Staszek wykonał zadanie najlepiej. Jego romb miał przekątne długości 30 cm i 40 cm. Większego nie można było wyciąć.

U Staszka odpady stanowiły 50% papierowej kartki.	
Każdy bok prostokątnej kartki miał długość mniejszą niż 40 cm.	
Obwód prostokątnej kartki wynosił 112 cm.	

5. Można zbudować ostrosłup, którego siatka składa się tylko

z trójkątów równobocznych.	
z trójkątów prostokątnych.	
z kwadratu i trójkątów prostokątnych.	

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2024/2025**

Etap wojewódzki

Rozwiązanie każdego zadania od 6 do 11 musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.

Za każde z tych zadań można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

6. W naczyniu był 10% roztwór kwasu octowego (można taki kupić w sklepie spożywczym). Dolano do niego 450g wody i wówczas otrzymano roztwór 6%. Ile gramów roztworu było w naczyniu przed dolaniem wody?
7. Udowodnij, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8.
8. W pewnym pięciokącie $ABCDE$ dwa sąsiednie kąty (przy wierzchołkach A i B) są proste, a trzy pozostałe tej samej miary. Bok AB ma długość $10\sqrt{3}$ cm, pozostałe są równej długości. Oblicz pole tego pięciokąta.
9. Czy prostopadłościan o wymiarach 6 cm, 8 cm, 10 cm zmieści się w kuli o promieniu długości $4\sqrt{3}$ cm? Odpowiedź uzasadnij.
10. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości $4\sqrt{10}$ cm wynosi 480 cm³. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.
11. Z miejscowości A wyjeżdża samochód do miejscowości B. W tym samym czasie z miejscowości B też wyjeżdża samochód kierując się do miejscowości A. Odległość między tymi miejscowościami wynosi 350 km. Samochody minęły się w punkcie dzielącym tę trasę w stosunku 4 : 3. Średnia prędkość pierwszego samochodu jest o 20 km/h większa niż drugiego. Za ile minut każdy z samochodów dotrze do celu (licząc od momentu spotkania), jeżeli ich prędkości się nie zmienią?

Powodzenia!